

Erhaltung der Spermatogenese im autophor transplantierten Urodelenhoden.

(Zugleich: Versuche zur Biologie des Rippenmolches *Pleurodeles Waltli*. I.¹⁾ Heteroplastische Hodenreplantation.)

Von

Theodor Koppányi.

(Aus der Zoologischen Abteilung der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien).

Mit 8 Textabbildungen.

(Eingegangen am 22. November 1923.)

Inhaltsübersicht.

	Seite
A. Heteroplastische Hodentransplantation zwischen <i>Pleurodeles</i> , <i>Triton cristatus</i> und <i>T. marmoratus</i>	707
B. Xenoplastische Keimdrüsentransplantation zwischen Männchen und Weibchen von <i>Triton cristatus</i>	720
C. Zusammenfassung	724

A.

Nebst den Eigentümlichkeiten des Skelettes erregte am meisten das ziemlich rätselhafte Sexualleben des Rippenmolches das Interesse der Zoologen. Man wußte sehr wenig über das Fortpflanzungsgeschäft des Tieres, den klassischen Vertretern der Herpetologie war das Glück versagt, das Tier während der Copula zu beobachten. Der erste, dem wir eine Beschreibung der Paarung zu verdanken haben, war der französische Amphibiologe *F. Lataste*. Nach seinen Schilderungen ähnelt die Copula der Rippenmolche der Paarung der Feuersalamander. Sie vollzieht sich im Wasser; das Männchen umklammert das Weibchen mit den Vorderfüßen, dann krümmt es sich derart, daß es unterhalb des Weibchens kommt. Das Wesentliche an diesem Vorgang ist nur das, daß es bei diesen geschwänzten Lurchen zu einer wirklichen Umklammerung kommt und noch dazu zu einer Umklammerung im Wasser, zu einem Reflex, welcher sonst nur bei den Anuren verbreitet zu sein scheint. *E. Zeller* gelang es ebenfalls, die Rippenmolche bei der Paarung zu beobachten, seine Angaben stimmen in bezug auf die Umklammerung im Wasser mit denen von *Lataste* vollkommen überein. Erst vor wenigen

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 97 I aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften (Zoologische Abteilung, Vorstand *H. Przibram*) und dem Physiologischen Institut der Universität in Wien im Akad. Anz. Nr. 26—27, 14. Dezember 1922.

Monaten schrieb mein Freund *R. Adolph*, Leiter der Herpetologischen Station in Olmütz, daß er die Umklammerung auch an seinen, in den Aquarien der Herpetologischen Station gehaltenen Rippenmolchen, also an Tieren in der Gefangenschaft beobachten konnte.

Nun wissen wir aber, daß bei allen jenen Anuren, die zur Paarungszeit einen Umklammerungsreflex besitzen, ein sekundäres Geschlechtsmerkmal, die Brunftschwiele, aufzufinden ist. Die Brunftschwiele dient dem Männchen zur Umklammerung des Weibchens im Wasser. Nun ergibt sich die Frage, ob wir bei dem Rippenmolch, der ebenfalls einen Umklammerungsreflex im Wasser besitzt, zur Paarungszeit ebenfalls eine Brunftschwiele vorfinden können. Nach übereinstimmenden Beobachtungen der Herpetologen, wovon vor allem die überaus klare Zusammenfassung *Versluys'* Zeugnis gibt, tragen die *Pleurodeles*-Männchen an der Daumengegend zur Zeit der Brunft in der Tat einen Hautkamm, welcher morphologisch mit der Brunftschwiele vollständig homolog ist und auch eine ähnliche Funktion wie diese besitzt (Homodynamie). Der Rippenmolch weicht also in dieser Beziehung von allen seinen Urodelenverwandten ab. Dieser morphologische Unterschied beschränkt sich aber nicht bloß auf ein einziges Merkmal. Wie *Kolmer* und ich (*Anat. Anz.* 1923) festgestellt haben, unterscheidet sich das *Pleurodeles*-Männchen von allen übrigen Wirbeltieren dadurch, daß es am Hoden einen als Organ imponierenden, aus *Leydig'schen* Zellen bestehenden Gewebsverband besitzt. Zwischenzellen pflegen sonst in den Hoden vieler Molgearten nicht vorzukommen, hingegen sind diese Zellen ein nie fehlendes Charakteristikum des Anuren- und Amniotenhodens. Somit könnte man glauben, daß der *Pleurodeles* auf Grund seiner Sexusmerkmale einen höher differenzierten Typus der Urodelen darstellt. Nach meinem Dafürhalten verhält sich die Sache doch nicht so einfach, denn um ein klares Bild über die Verhältnisse zu gewinnen, müssen wir vorerst den gesamten sexuellen Habitus des Rippenmolches kennen lernen und diesen mit den sekundären Geschlechtsmerkmalen seiner Artsverwandten vergleichen.

G. Bresca war der erste, der experimentelle Untersuchungen über die sekundären Geschlechtscharaktere der Molche angestellt hat. Er gibt in seiner Abhandlung eine zusammenfassende Darstellung des sexuellen Habitus des *Triton cristatus* Laur., welche wir verallgemeinert und ergänzend referieren wollen. In neuerer Zeit hat auch *Aron* eine Systematik der sekundären Geschlechtscharaktere der Molche veröffentlicht.

Es gibt wohl wenige Tiere unter den Amphibien, die einen schärfer ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus aufweisen, als die Tritonenarten. Am auffallendsten ist wohl der mächtig entwickelte Rückenkamm oder *Crista* des brünftigen Tritonenmännchens, der gleich der

Brunftschwiele der Anuren ein zyklisches Geschlechtsmerkmal darstellt und dessen Abhängigkeit von der Keimdrüse ebenfalls experimentell erwiesen ist. Die stark vorgewölbten, schwarz gefärbt erscheinenden Kloakenhügel, die ebenfalls dunkel pigmentierte untere Schwanzkante, und endlich die weißen Streifen an den beiden Seiten des Schwanzes gehören ebenfalls zu den Geschlechtsmerkmalen unserer Tritonen. Der weibliche Triton besitzt keine Crista, die Kloakenhügel sind flach und gelb gefärbt. Die gelbe Färbung setzt sich der ganzen unteren Schwanzkante entlang fort. Auch die weiße Verfärbung der beiden Schwanzseiten kommt bei den weiblichen Tritonen nicht vor.

Die im erwachsenen, geschlechtsreifen Zustand voneinander so abweichenden Tiere stimmen in ihren jugendlichen Entwicklungsstadien in ihrem Habitus in weitem Ausmaße überein. Die jugendlichen Tritonen besitzen naturgemäß keine Crista, es fehlt den jugendlichen Tritonmännchen auch die typische Färbung der Schwanzseite und der unteren Schwanzkante. Hingegen ist es für alle juvenile Tritonen allgemein charakteristisch, daß sie dem Habitus des erwachsenen Weibchens ähneln. Junge Tritonen besitzen an jenen Stellen des Rückens, wo sich später beim Männchen der Kamm entwickelt, ähnlich den erwachsenen Weibchen einen schmalen, manchmal von dunklen Flecken unterbrochenen gelben Streifen. Außerdem ist ihre untere Schwanzkante wie beim erwachsenen Weibchen gelb gefärbt. Es besteht darüber gar kein Zweifel, daß diese Pseudogeschlechtsmerkmale der juvenilen Formen gute Artmerkmale sind, aus denen sich im Sinne *Tandlers* die sekundären Geschlechtsmerkmale ausdifferenziert haben.

Nun kehren wir zu unserem Untersuchungsobjekt, zum Rippenmolch, zurück und untersuchen wir, wie hier die Verhältnisse liegen. Der spanische Rippenmolch erscheint uns in seinem Habitus als ein von den übrigen europäischen Molcharten ziemlich abweichendes Tier. Es muß aber dennoch betont werden, daß die Gattung *Pleurodeles* im Bereich des Urodelensystems allein mit den Tritonarten in Beziehung zu bringen sei (besonders auf Grund der äußerst ähnlichen Larvenformen), so daß einige Autoren den *Pleurodeles Walili* als einen Angehörigen der Gattung *Triton*: *Triton (Molge) Walili* bezeichnen. Trotz der nahen Verwandtschaft ist von den typischen sekundären Sexuszeichen der übrigen Tritonen beim *Pleurodeles* nur sehr wenig vorzufinden. Das erwachsene, brünftige *Pleurodeles*-Männchen besitzt keinen Rückenkamm, wohl aber tragen beide Geschlechter eine erhabene Leiste den ganzen Schwanz entlang, die manchmal auch auf das caudale Ende des Rückens übergreift. Wie bereits erwähnt, ist der gelbe Streifen an der unteren Schwanzkante ein Kennzeichen des erwachsenen Weibchens und des juvenilen Tritons, bei *Pleurodeles* hingegen findet sich der gelbe Schwanzstreifen bei beiden Geschlechtern in allen Altersstufen vor. Auch die

Verschiedenheit der Kloakenwülste scheint bei *Pleurodeles* auf ein Minimum reduziert zu sein. Der Geschlechtsdimorphismus kommt bei dieser Art überhaupt sehr wenig zum Vorschein, so daß man bei der Bestimmung der Geschlechter fast ausschließlich auf die bekannte Diagnose: die Relation der Rumpf- und Schwanzlänge angewiesen ist (v. *Bedriaga*, Die Lurchfauna Europas). Aus dem bisher Erwähnten scheint also mit ziemlicher Eindeutigkeit hervorzugehen, daß die Crista (zwar in modifizierter Lage und Gestalt) und die gelbe Schwanzkante, die z. B. bei dem erwachsenen *Triton cristatus* die typisch männlichen, bzw. weiblichen Geschlechtsmerkmale darstellen, bei *Pleurodeles* diesen Charakter noch nicht besitzen, sondern einfach als Artmerkmale anzusehen sind. Der Rippenmolch erscheint uns demnach als ein archaischer Molchtypus, bei dem die Sexuszeichen (bzw. die Sexuszeichen der anderen Urodelen) noch ein Artmerkmal darstellen. Diese Tatsachen scheinen uns besonders vom genetischen Gesichtspunkte aus wichtig zu sein. Es wäre möglich, daß die sekundären Geschlechtsmerkmale der Tritonen sich aus Artmerkmalen pleurodelesähnlicher Formen entwickelt haben und daß somit der *Pleurodeles* als ein phylogenetisch primitiver Typus in der Tritonreihe anzusehen sei. Mit dieser Vermutung steht im Einklang, daß der *Pleurodeles*-Habitus mit dem Habitus der jungen Tritonen übereinstimmt („biogenetisches Grundgesetz“).

Allein die Tatsache, daß die *Pleurodeles*-Männchen ein der Anurendaumenschwiele entsprechendes Organ besitzen, scheint mit unseren bisherigen Annahmen in Widerspruch zu stehen. Wir können uns aber ganz gut vorstellen, daß die Anuren, die Zwischenzellen und Daumenschwiele besitzen, ebenfalls, vielleicht gerade auf Grund dieser Gebilde, mit pleurodelesähnlichen Formen in genetischer Beziehung stehen. Ja, wir können es hier mit einer dichotomischen Entwicklung zu tun haben, bei welcher einerseits die Artmerkmale „sexualisiert“, andererseits das einzig und allein vorhandene Geschlechtsmerkmal weiterdifferenziert und die Artmerkmale rückgebildet wurden. Jedenfalls glaube ich auf Grund dieser Studien annehmen zu müssen, daß in der Tierfamilie der Tritonen Artmerkmale zu Geschlechtsmerkmalen, nach der mendelistischen Auffassung letzten Endes zu Rassenmerkmalen umgewandelt werden und daß bei den *Triton cristatus*-ähnlichen Formen das Weibchen dasjenige Geschlecht ist, welches die Artmerkmale konserviert hat.

Als ich ein verhältnismäßig größeres *Pleurodeles*-Material erhielt, versuchte ich diesen Problemen auf experimentellem Wege beizukommen, da ich der Meinung war, daß die äußerst interessanten Sexualitätsverhältnisse der Urodelen unbedingt eine experimentelle Untersuchung erheischen. Unter den hier auftauchenden Problemen ist natürlich das interessanteste, ob es möglich wäre, mit der Übertragung von Hoden von kammtragenden Molcharten auf den *Pleurodeles* in diesem Tier

die typischen Geschlechtsmerkmale der Tritonen zur Ausbildung zu bringen.

Die erste Voraussetzung des Versuches, ob nämlich das wichtigste Geschlechtsmerkmal der männlichen Tritonen, die Crista, von der Keimdrüse abhängig ist, trifft in vollem Maße zu. *G. Bresca* hat durch Kastrationsversuche ermittelt, daß das seiner Hoden beraubte Tritonmännchen den Kamm involviert und daß dieser involvierte Kamm in den zyklischen Brunftperioden nicht mehr zur Ausbildung kommt. Die Versuche *Brescas* habe ich an *Triton cristatus* Laur. und *Triton marmoratus* Schinz nachgeprüft und war in der Lage, seine Ergebnisse bestätigen zu können. Die zweite Voraussetzung zur Ausführung des Versuches war, daß die Tritonhoden überpflanzbar sind.

Wenn wir uns über diese zweite Frage in der Literatur informieren, erhalten wir bedauerlicherweise durchaus negative Auskünfte. Der italienische Entwicklungsmechaniker *Amadeo Herlitzka* war meines Wissens der erste, der Hodenverpflanzungsversuche an Tritonen ausgeführt hat. *Herlitzka* transplantierte (zumeist autoplastisch) Hodenfragmente in die Peritonealhöhle des *Triton cristatus* und fand das Transplantat nach einigen Wochen in vollständig und zwar fettig degeneriertem Zustand, obgleich es stellenweise ganz gut vascularisiert war. *Herlitzka* führt das Zugrundegehen des Transplantates auf Mangel an trophischen Reizen zurück. Auf diese Frage werde ich später noch zurückkommen. Nicht glücklicher als *Herlitzka* war unser früherer Gewährsmann *G. Bresca*, der ebenfalls versuchte, Hodentransplantationen an Tritonen auszuführen. Auch seine Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt. Nach wenigen Wochen trat ein vollkommener Zerfall des transplantierten Testikels ein. Diese Mißerfolge erweckten den Glauben, daß der Tritonhoden zu den nicht überpflanzbaren Organen gehört. *Kammerer* hat nur der allgemeinen Auffassung Ausdruck gegeben, als er in dezidiert Weise auf die Unverpflanzbarkeit des Tritonhodens hingewiesen hat. Er sieht die Ursache der Mißerfolge allerdings etwas anders an als *Herlitzka*.

Er geht von dem Standpunkt aus, daß transplantierte Keimdrüsen nur in Kastraten einheilen und gedeihen können und gibt an, daß bei *Tritonen* eine vollständige Kastration sehr schwer auszuführen ist. Die männlichen Tritonen haben nämlich des öfteren mehrere Paare von Hoden, von denen einige sehr klein und nach *Kammerer* operativ schwer zu entfernen sind. Wir werden noch Gelegenheit haben, auch diese Annahme zu diskutieren. Die Verpflanzung des Tritonovariums wurde allerdings mit Erfolg ausgeführt und die Tritonen haben in der Tat nur zwei Ovarien. *Harms* gelang es sogar, die Ovarien zwischen *Triton alpestris* und *Triton taeniatus* auszutauschen.

Trotz dieser mißlungenen Versuche wendete ich zur Untersuchung

unseres Problems die Methode der Hodentransplantation an, da ich von dem Standpunkt ausging, daß negative Resultate nie beweiskräftig sind, besonders bei Transplantationsversuchen, wo so viele Faktoren das Schicksal des Transplantates beeinflussen können.

Ich habe heteroplastische Hodentransplantationen vorgenommen. Als Versuchsobjekte dienten *Pleurodeles Walzli* Michah. einerseits, zwei kammtragende Molcharten: *Triton cristatus* Laur. und *Triton marmoratus* Schinz. andererseits. Dieses Experiment wäre zugleich sehr demonstrativ, da der *Pleurodeles*-Hoden, der ein eigenes Zwischenzellenorgan besitzt, von den Hoden anderer Urodelen schon makroskopisch sehr verschieden ist. Da das Gelingen der Transplantationen in erster Linie der angewandten Methode und Operationstechnik zuzuschreiben ist, bin ich gezwungen, diese etwas ausführlicher zu behandeln.

Die Tiere werden mit Äther narkotisiert und in seitlicher Lage aufgespannt. Das während der Narkose abgesonderte Sekret wird sorgfältig entfernt. Dann wird eine sog. laterale Laparatomie ausgeführt. Oberhalb der linken hinteren Extremität wird eine 4—5 mm lange Hautwunde gelegt. Dann wird an dieser Stelle die Muskulatur und das Bauchfell mit einem feinen Skalpell durchschnitten und die Bauchhöhle geöffnet. Nach topographisch-anatomischen Studien und einiger Übung kann man diesen Schnitt leicht so ausführen, daß der linke Hoden bzw. sein Fettkörper (*Corpus adiposum*) freiliegt. Dann faßt man mit einer feinen Pinzette diesen Fettkörper und zieht mit einer festen energischen Bewegung den damit verbundenen Hoden heraus. Sollten an der Seite mehrere Hoden liegen, so kommen gewöhnlich alle mit der dementsprechend energisch ausgeführten Bewegung heraus. Man hält das Tier in der Seitenlage und holt mit einer feinen, aber stumpfen Pinzette den oder die auf der anderen Seite gelegenen Hoden heraus. Mit einiger Übung gelingt das anstandslos. Sollten aber Schwierigkeiten entstehen, so ziehe man mit einer Pinzette ein Stückchen Darm nach außen, und durch den auf diese Weise entstandenen leeren Raum kann man leicht den Hoden auffinden. Trotz der kleinen Öffnung kann man auf diese Weise eine ganz sichere Totalkastration erzielen, und damit ist *Kammerers* Behauptung über die Unmöglichkeit einer totalen Kastration hinfällig. Ich hatte Gelegenheit, Herrn Dr. *Kammerer* diese Operation vorzuführen und ihn von der Richtigkeit meiner Ansicht zu überzeugen. Die eben beschriebene Operationsmethode ist sowohl bei der Gattung *Triton* als auch bei *Pleurodeles* dieselbe.

Ich habe die in dieser Weise entfernten Hoden in *Ringerscher* Lösung für Kaltblüter aufgehoben, bis ich die Kastration am artfremden Tier ausgeführt hatte. Nun folgt der zweite Teil der Operation: die Transplantation.

Der eine Hoden wird nun zuerst auf die rechte Seite des Tieres ge-

bracht, und zwar an dieselbe Stelle, an der ursprünglich dessen eigene Hoden saßen. Zu diesem Zwecke wird der Darm herausgehoben, der Hoden an die richtige Stelle gelegt, der Darm zurückgebracht und somit das Implantat sozusagen mit dem Darm fixiert. Dann bringen wir den Hoden an die für ihn bestimmte Stelle auf der linken Seite des Tieres und fixieren ihn mit dem Peritoneum durch die nun auszuführende Muskelnahrt. Darauf folgt die Hautnaht, mit genau so feiner Seide und Nadel.

Wie ersichtlich werden die Hoden in toto und wenn möglich mit einem kleinen Stück Vas efferens transplantiert. Besagte Methode besitzt weitgehende Vorteile. Gleich dem Auge (meinem früheren Transplantationsobjekt) stellt der Hoden eine in eine Tunica fibrosa (hier die Tunica albuginea) gehüllte Kugel dar und eine Beschädigung dieser festen Hülle würde das Einwandern von Leukocyten in das Transplantat begünstigen und damit den sicheren Verfall desselben zur Folge haben. Merkwürdigerweise hatten alle bisherigen Transplantationsversuche es gerade auf diese Schädigung des Hodens abgesehen. Wie früher erwähnt, hat *Herlitzka* den Hoden vor der Implantation zerstückelt und erhielt eine vollkommene Degeneration des Transplantates. Die Ursache der Degeneration liegt darin, daß er die äußerst empfindlichen Samenampullen den Wanderzellen freigab. Nur der intakte, in toto verpflanzte Hoden kann ein Gelingen der Operation gewährleisten. Außerdem begingen die Experimentatoren noch einen anderen Fehler: sie befestigten das Transplantat mit Nähten, wodurch neuerdings Schädigungen der Hodenkapsel hervorgerufen wurden. Durch meine Operationstechnik wird auch diese Schädigung vermieden und wird eine autophore Transplantation im Sinne *Przibrams* ermöglicht.

Das Gelingen der Pfropfung wird noch dadurch unterstützt, daß die Urodelenhoden, wie die Kaltblütergonaden überhaupt, frei in der Bauchhöhle liegen, wo bekanntlich äußerst günstige Ernährungsverhältnisse herrschen. Durch diesen Umstand wird eine ortsgerechte Transplantation, die immer die eleganteste und aussichtsreichste ist, nicht nur ermöglicht, sondern auch geradezu verlockend gemacht. Das Transplantat hat hier reichlich Gelegenheit, sich in der allerersten Zeit osmotisch zu ernähren (Lymph). Es unterliegt keinem Zweifel, daß die transplantierten Hoden im Anfang als Explantate weiterleben, also weder nervöse noch Gefäßverbindungen mit dem Wirtsorganismus besitzen. Daß männliche Keimdrüsen als Explantate weiterleben, ja sogar ihre periodische Lebenstätigkeit fortsetzen können, hat bereits *Goldschmidt* an Lepidopterenhoden gezeigt.

Nun haben wir zwei Serien von operierten Tieren: Rippenmolche mit *Triton cristatus*- bzw. *marmoratus*-Hoden und die beiden Tritonarten mit *Pleurodeles*-Testikeln. Die operierten Tiere wurden isoliert und in

runden Glasgefäßen untergebracht. Das wichtigste in der Pflege ist die Sicherung des ungestörten Verlaufes der postoperativen Häutungen, die am besten mit Haltung auf feuchtem Kies ermöglicht wird. Im übrigen gibt *Brescia* eine gute Pflegeanweisung für die in ähnlicher Weise operierten Tiere, welche in allen ihren Einzelheiten zu befolgen ist. Die Wundheilung geht ziemlich langsam vor sich, die Tiere sind erst dann als geheilt zu betrachten, wenn bereits sämtliche Nähte abgestoßen und an der Wundstelle eine weiße Narbe sichtbar ist. Die operierten Tiere wurden 6 Monate lang am Leben erhalten, dann wurde eine bio-

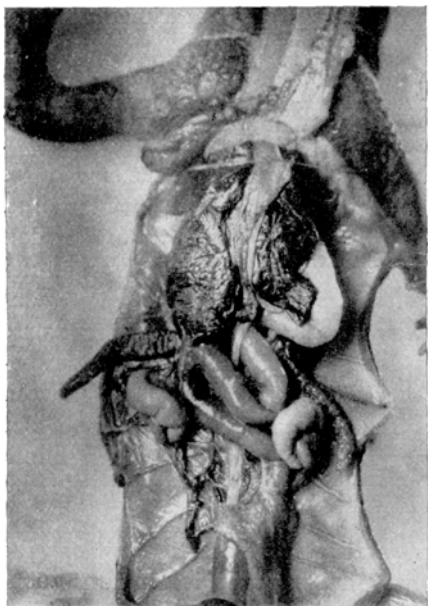


Abb. 1. Situs viscerum eines normalen *Pleurodeles*-Männchens; Gonaden mit den typischen Zwischenzellenkörpern.

logische Analyse vorgenommen. Nach Beendigung derselben wurden die Tiere getötet, durchspült und die Autopsie konnte vorgenommen werden. Bei dem Situs viscerum sahen wir die transplantierten Gonaden in den meisten Fällen genau an der Stelle liegen, wohin sie ursprünglich verpflanzt waren. Die Peristaltik verursachte also keine wesentliche Verlagerung der Transplantate. Das makroskopische Bild der Pfropfstücke war durchaus befriedigend. Die transplantierten Hoden waren zumeist schneeweiß, in ihrem ganzen Umfange erhalten, nicht im mindesten geschrumpft, des öfteren mit Capillaren überzogen. In einem Falle fanden sogar die transplantierten *Triton*-Hoden zu den Vasa efferentia des Rippenmolches Anschluß (Abb. 1).

Die diesbezüglichen makroskopischen Präparate und die später zu besprechenden histologischen Schnittserien konnte ich gelegentlich einer Sitzung der Wiener Biologischen Gesellschaft demonstrieren (den 22. Januar 1923).

Einige von den transplantierten Hoden wurden punktiert, und im Punktat fanden sich lebende Spermien vor. Die transplantierten Gonaden wurden dann halbiert, teils um das Innere des Hodens makroskopisch zu prüfen, teils um Material für histologische Untersuchungen zu gewinnen. Die innere Schnittfläche bot bei Transplantaten, die von Rippenmolchen und Kammolchen stammten (nur der Spender war dies-

bezüglich maßgebend, der Empfänger nicht), in der Regel ein normales Bild, nur in den *marmoratus*-Hoden waren stellenweise (wegen der Größe des Transplantates?) größere Extravasate, Hämorrhagien sichtbar. Die nach verschiedenen Methoden fixierten Pfropfstücke wurden nach entsprechender Weiterbehandlung in lückenlose Serien zerlegt und mit Hämatoxylin-Fuchsin gefärbt. Die mikroskopisch-anatomische Struktur der transplantierten *Pleurodeles*- und *cristatus*-Hoden war in jeder Beziehung normal (Abb. 2, 3). Es herrschte eine rege Spermatogenese in den transplantierten Keimdrüsen; Spermatogonien, Spermatoeyten, Sperma-



Abb. 2. Situs viscerum eines *Pleurodeles*-Männchens transplantiert *Triton cristatus*-Hoden nach sechs Monaten; zusammenhängende Vasa efferentia.

tiden und fertige Spermien waren in ihrer normalen Gestalt deutlich vorhanden. Keine Spur einer Degeneration war nachzuweisen, die Samencysten boten das typische Bild (Abb. 4). Demnach konnten wir auch in den Serien gehäuft Mitosen nachweisen, deren Anwesenheit in einem Transplantat unbedingt für das Weiterleben des Transplantates spricht. Ich habe Gelegenheit gehabt, diese Frage mit der geschätzten Entwicklungsmechanikerin Frau Dr. Rhoda Erdmann zu besprechen, die ebenfalls die Ansicht vertrat, daß die Mitose das sicherste, nie täuschende Kriterium des Weiterlebens der Pfropfstücke ist. Der transplantierte Hoden war also in seiner typischen Zellstruktur, in allen seinen generativen Anteilen

und in vollem funktionellen Zustande erhalten — ein Resultat, das bisher nie erreicht gewesen zu sein scheint. Es ist selbstverständlich, daß die widerstandsfähigen Zwischenzellenbildungen des transplantierten *Pleurodeles*-Hodens ebenfalls erhalten geblieben sind. Allein in den verpflanzten *marmoratus*-Hoden waren degenerierte Bezirke mit weitgehender Phagocytose wahrnehmbar.

Es dürfte wohl nicht überflüssig sein, diese Resultate an der Hand von anderen Autoren ausgeführter Versuche zu besprechen, teils um

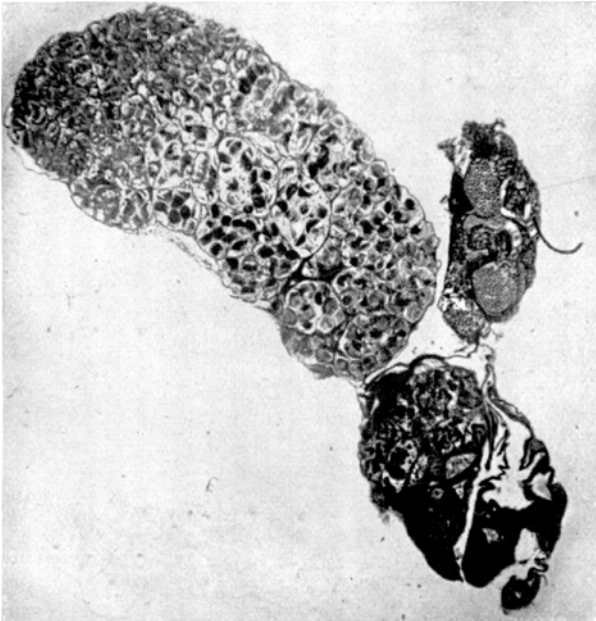


Abb. 8. Übersichtsbild des heteroplastisch transplantierten *Triton cristatus*-Hodens nach sechs Monaten; typische Hodenstruktur.

ihre zum Teil negativen Resultate zu erklären, teils um einige Mißverständnisse, die leider gerade auf diesem Gebiete so häufig verbreitet sind, zu zerstreuen.

Die Idee, kastrierten Tieren Gonaden einzupflanzen und dadurch die Folgen der Kastration zu beheben, ist eine sehr alte. Bereits der große schottische Pathologe *John Hunter* hat, wie er darüber in seinem Werk: *Disquisitio anatomico-physiologica* berichtet, auf kastrierte Hähne Hoden transplantiert. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat *Berthold* die Versuche *Hunters* wiederholt und gibt an, daß ihm die Hodenverpflanzung vollständig geglückt ist. Es ist interessant, daß

später eine erfolgreiche Hodenverpflanzung niemandem gelungen ist, und so konnte *Ribbert* im Jahre 1898 die Behauptung aufstellen, daß der Hoden (im Gegensatz zum Ovar) nicht zu den transplantierbaren Organen gehört. *Foges* gibt im Jahre 1902 an, daß es ihm gelungen sei, in zwei Fällen (beim Hahn) nach der autoplastischen Transplantation beider Hoden das Erhaltenbleiben der Spermien im Transplantate zu erzielen. Es konnte sich in diesem Fall auch um überlebende Spermien handeln, und da seine Arbeit keine einzige Abbildung über den

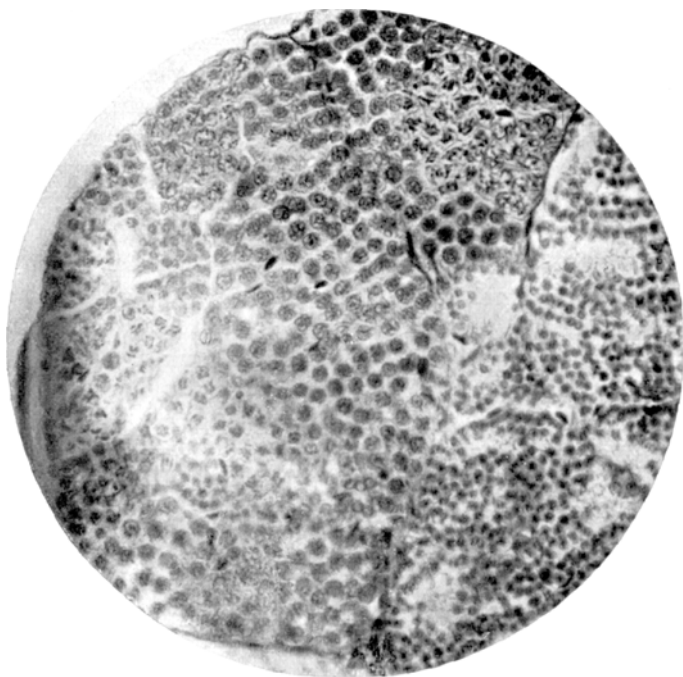


Abb. 4. Spermatogenese in demselben Hoden; zahlreiche Mitosen.

histologischen Bau der transplantierten Gonaden bringt, so können wir in seinem Versuch unmöglich einen Fall von gelungener Hodentransplantation erblicken. Die späteren Experimentatoren, vor allem *Steinach*, geben zwar zu, daß der Hoden verpflanzbar ist, jedoch berichten sie immer und ausnahmslos über das rasche Zugrundegehen der generativen Elemente. Im transplantierten Hoden bleiben nur die *Leydigschen* und nicht selten auch die *Sertolischen* Zellen erhalten. Nach *Steinach* nimmt die Degeneration des generativen Gewebes nicht mehr als 2 Wochen in Anspruch. *Steinach* sieht in der Hodentransplantation direkt eine Methode, die geeignet ist, die Samenkanälchen zum

Schwund und die *Leydigschen* Zellen zur Wucherung zu bringen. Man sollte meinen, daß, wenn auch bei den Warmblütern die funktionelle Hodentransplantation mit Erhaltung der typischen Hodenstruktur bisher nicht geglückt war, dies doch wenigstens bei den Kaltblütern nicht der Fall sein werde. Daß wir uns in diesem Glauben täuschen können, haben schon die Versuche *Herlitzkas* und *Brescas* gezeigt. Man wäre versucht zu glauben (nach diesen Versuchen), daß bei den Amphibien die Hodentransplantation auf noch erheblichere Schwierigkeiten stößt. Außer den im Institute *Nußbaums* in Bonn ausgeführten Versuchen war in der Tat kein Fall bekannt, wo die Hodentransplantation bei Kaltblütern nur annähernd erfolgreich vorgenommen worden wäre. Die Versuche der Schule *Nußbaums* beschränken sich auf den Frosch, bei dem Hodenstücke in den Rückenlymphsack verpflanzt wurden. Die Resultate sind meines Erachtens ziemlich unklar, ja selbst zwischen den beiden Experimentatoren der *Nußbaumschen* Schule (*Meyns* und *Laucher*) herrscht keine Einigkeit. Bei der Heteroplastik erzielten sie überhaupt keine positiven Resultate, bei der Homoioplastik trat anfangs Degeneration des Samenepithels ein, später erfolgte jedoch eine Aufdifferenzierungsphase, in welcher teils männliche, teils weibliche Keimelemente sich ausgebildet haben; die Erhaltung der für den Hoden (für den erwachsenen Hoden) typischen Zellstruktur ist also auch in diesem Falle nicht geglückt. Auch *Foà* und *M. Nußbaum* haben Transplantationen von Froschhoden ausgeführt, die jedoch als mißlungen zu betrachten sind. Beide Forscher führen ihre Mißerfolge auf die unzureichende Ernährung der Transplantate zurück. Gerade an Hand der Ausführungen *Nußbaums* sind wir imstande, auf einen prinzipiellen Irrtum der Experimentatoren hinweisen zu können. Der übrigens so hochverdiente Biologe meint nämlich, daß die Verpflanzung von kleinen Hodenstücken eventuell noch möglich ist, aber die Verpflanzung des ganzen Organs wegen Ernährungsschwierigkeiten nicht mit Erfolg durchgeführt werden kann. Daß diese Voraussetzung nicht zutrifft, zeigen meine positiven Resultate. Es ist vielmehr gerade das Umgekehrte der Fall. Nur die Verpflanzung des gesamten Hodens kann die wirklich funktionelle Hodentransplantation gewährleisten, denn nur in diesem Fall hat das empfindliche Hodengewebe einen wirksamen Schutz, vorausgesetzt, daß man die Tunica unverletzt läßt. Es ist natürlich auch wichtig, wohin man transplantiert. Die Verpflanzung des ganzen Hodens hat außerdem noch einen großen methodologischen Wert. Nur auf diese Art kann man hoffen, daß das Transplantat zu den Ausführungsgängen Anschluß findet und somit seine propagative Tätigkeit wieder aufnehmen kann. Viele Probleme der Erblichkeits- und Sexualitätslehre könnten mit dieser Methode in Angriff genommen werden. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, daß diese neue Methode der Hodentrans-

plantation (autophore, in toto-Transplantation in die Leibeshöhle) sich auch auf höhere Tiere ausdehnen lassen wird¹⁾.

Bei Säugetieren wurde noch nie ein einwandfreier Fall von funktioneller Hodenverpflanzung beschrieben. Wenn *Moore* trotzdem von einem solchen Fall berichtet, den *Hanau* publiziert hätte, so beruht dies auf einem Mißverständnis, das *Moore* offenbar durch die mangelhafte Beherrschung der deutschen Sprache zugestoßen ist. Wenn *Hanau* in seiner Abhandlung über erhalten gebliebene generative Elemente spricht, so bezieht sich das nicht auf Transplantate, sondern auf Hodenreste, die nach unvollständiger Kastration im Körper geblieben sind.

Wenn wir uns nun mit der Frage beschäftigen wollen, welche Änderungen die transplantierten, vollständig erhalten gebliebenen Hoden in dem sexuellen Habitus der Wirtstiere bewirkt haben, so müssen wir gleich vorausschieken, daß es sich in unseren Fällen durchweg um bereits ausgewachsene, daher wenig veränderliche Tiere handelte. Derartige Operationen an juvenilen Tieren stellen natürlich ein eigenes Problem dar, das zum Teil bereits in das Gebiet der Geschlechtsdetermination fällt. Am wichtigsten erscheint mir, daß die Tiere keinen Kastratencharakter annahmen, sondern trotz der artfremden Hoden ihre Geschlechtscharaktere entwickelten. Sowohl *Triton cristatus* als auch *Triton marmoratus* verloren ihre Kämme nicht, obgleich sie mit den Hoden eines keine Crista tragenden Tieres ausgestattet waren. Auch *Pleurodeles* mit den *Triton*-Hoden machte nicht den Eindruck eines Kastraten, obgleich bei diesem Tier eine Diagnose sehr schwer zu treffen ist.

Dies waren die positiven Resultate der Versuche. Wir haben aber außerdem ein wichtiges negatives Resultat zu verzeichnen. Die transplantierten Hoden der beiden Tritonarten hatten nicht die morphogenetische Wirkung, die ihnen zukommt. Sie entwickelten im *Pleurodeles*-Körper keine sekundären subsidiären Merkmale: weder Crista noch weiße Schwanzstreifen. Die erhabene Schwanzleiste des *Pleurodeles* entwickelte sich nicht zu einer Crista; die Artmerkmale des *Pleurodeles* blieben eben weiter Artmerkmale und wandelten sich nicht in Geschlechtsmerkmale um. Wenn aus diesen Tatsachen eine theoretische Folgerung gezogen werden kann, so würde ich sagen, daß die

¹⁾ In der vorläufigen Mitteilung dieser Arbeit (Akad. Anz. Nr. 26—27, 14. Dezember 1922) habe ich von meiner „neuen freien Hodentransplantations“-methode gesprochen, wobei ich den Ausdruck „frei“ als ein Synonym für „autophor“ angewendet habe. Da aber *Lexer* und andere Autoren unter freier Transplantation (im Gegensatz zur „gestielten“) die Verpflanzung eines von seiner Umgebung vollständig losgetrennten Organes verstehen, ist der Ausdruck „frei“ in diesem Falle irreführend und würde den Schein erwecken, daß ich den ausgezeichneten Versuchen *Steinachs*, *Goodales*, *Lodes*, *Lydstons*, *Lespinnasses* usw. keine Rechnung trage.

Hodenhormonwirkung nicht artspezifisch ist und diese nicht spezifischen Hormone nur dann wirken können, wenn die Möglichkeit einer „sexuellen“ Morphogenese erblich festgelegt ist.

B.

Zum Schluß möchte ich noch auf Versuche zu sprechen kommen, die zwar nur an *Triton cristatus* angestellt wurden, aber ähnliche Probleme, als die eben besprochenen, berühren.



Abb. 5. *Triton cristatus*-♂ mit transplantierten artgleichen Hoden; links die beiden transplantierten Hoden, rechts der körpereigene Eierstock. (Nach 1 Jahr.)

Es erhob sich nämlich die Frage, ob die sekundären subsidiären Merkmale unter dem Einfluß der heterologen Keimdrüse veränderlich sind, oder sich gleich den Artmerkmalen der Hormonwirkung gegenüber als resistent erweisen. Es war auch von Interesse, ob sich die *Steinach*-schen Heterologisierungsversuche auch auf Urodelen, die so ausgeprägte sekundäre Merkmale haben, ausdehnen lassen.

Es wurden zwei Versuchsserien angestellt. In der ersten wurden männliche und weibliche Individuen des *Triton cristatus* vollständig kastriert und ihre Keimdrüsen ausgetauscht. Die Operationstechnik bei der Kastration der Weibchen ist eine ähnliche, wie wir es schon für die Männchen im vorigen Abschnitt angegeben haben. Es wurden also

kastrierte *Triton cristatus*-Weibchen mit zwei Hoden und Männchen mit zwei Ovarien hergestellt. Die heterologen Keimdrüsen wurden genau an die Stelle verpflanzt, wo ursprünglich die körpereigenen Keimdrüsen lagen.



Abb. 6. Ovarium des Wirtstieres auf der einen Seite, zwei eingeeilte transplantierte Hoden auf der anderen Seite des Darmes des vorigen Tieres.

In der zweiten Versuchsserie wurden Weibchen unvollständig kastriert, ein Teil des einen Ovars wurde immer im Körper belassen. Dann wurden den betreffenden Weibchen zwei artgleiche Hoden eingepflanzt. Diese Tiere wurden erst nach einem Jahr getötet, durchspült. Die Zeit war also sowohl für die Beurteilung der Transplantationsresultate, wie auch des biologischen Effektes eine durchaus zureichende. Der makroskopische Befund war ein überaus befriedigender. Die transplantierten

Gonaden waren in funktionsfähigem Zustande eingeeilt. Es liegt also hier ein zweiter Fall von vollständig gelungener Hodentransplantation vor; nach der heteroplastischen wurde auch die xenoplastische Hodentransplantation mit Erfolg ausgeführt.

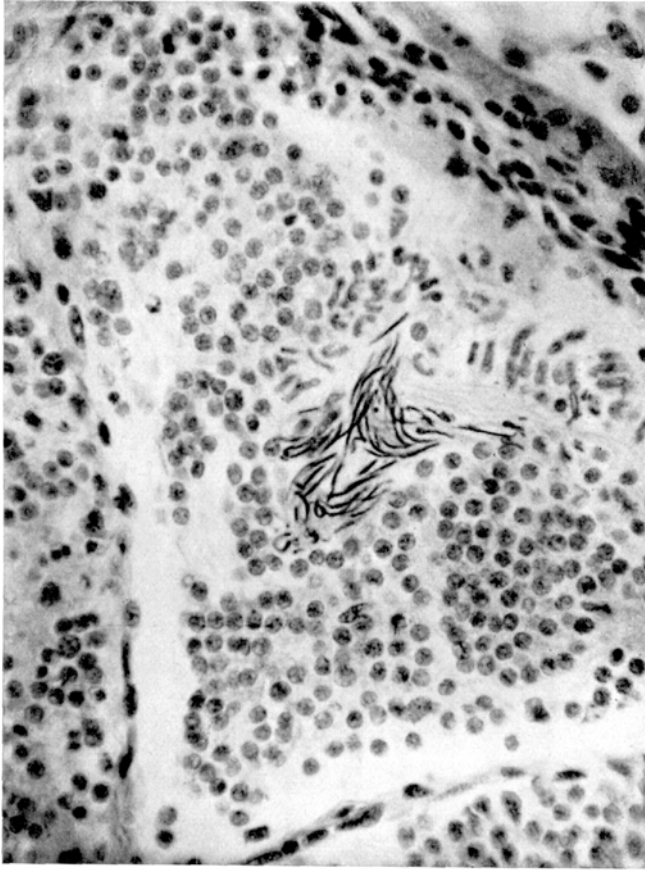


Abb. 7. Gruppe von Spermien in einem Hodenbläschen des einen eingeeilten Transplantates.

Besonders wichtig erscheinen mir die Resultate aus der zweiten Versuchsserie. Wie aus den hier reproduzierten Abb. 5—8 zu ersehen ist, waren die auf diese unvollständig kastrierten Weibchen verpflanzten Hoden in vollem funktionsfähigem Zustande eingeeilt. Die histologische Untersuchung ergab folgendes Resultat: Der transplantierte Hoden war in allen seinen Gewebeelementen erhalten mit vollständig erhaltener Spermatogenese, zahlreichen Mitosen (selbstverständlich mit

sehr guter Vascularisation, die Gefäße durchbohrten die Tunica albuginea, und so konnte das Transplantat leicht gedeihen), und was für uns besonders wichtig ist, auch der nicht entfernte Eierstockrest war in vorzüglichem Zustande erhalten. Dieses Resultat erlaubt uns einige Konsequenzen zu ziehen. Wie erinnerlich, ist nach *Kammerer* zum Gelingen einer Keimdrüsentransplantation die vollständige Entfernung der körpereigenen Gonaden notwendig, und zwar nicht etwa nur bei der Transplantation der heterologen, sondern auch bei der Verpflanzung der

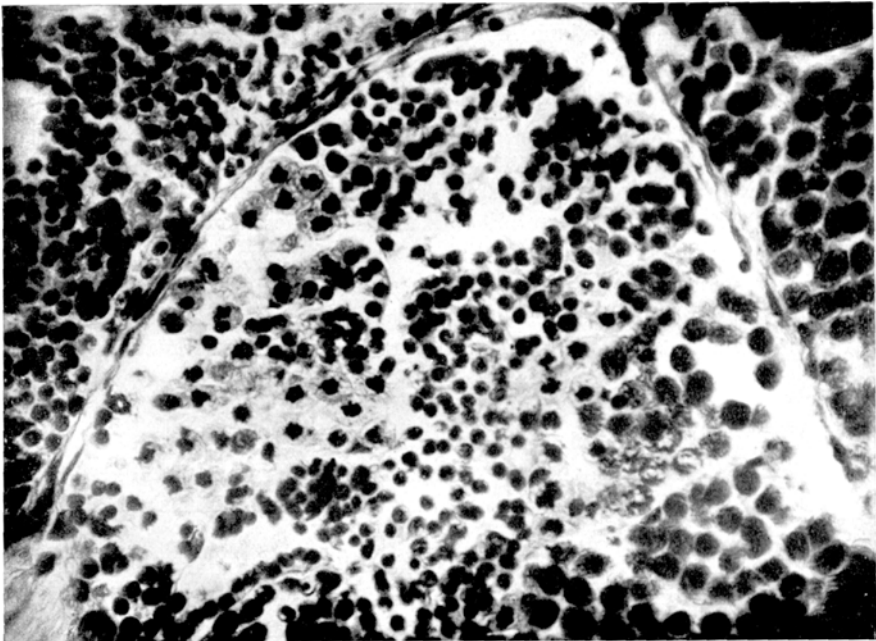


Abb. 8. Reichliche Spermatocyteteilungen, wie sie fast überall in demselben Transplantate zu gehen sind.

gleichen Keimdrüsen. Nach *Steinach* macht die Anwesenheit der körpereigenen Gonaden eine Heterologisierung unmöglich, da nach seiner Ansicht die Keimdrüsen nicht nur fördernde, sondern auch hemmende Stoffe (Hormone) produzieren. Er geht noch weiter und sagt, daß die Anwesenheit der körpereigenen Gonaden die Einheilung und das Gedeihen der heterologen unmöglich macht. Nach unseren Ergebnissen bedarf sowohl die *Kammerersche* als auch die *Steinachsche* Lehre einer wesentlichen Korrektur.

Die transplantierten heterologen Gonaden übten keinen sichtbaren Einfluß auf die sekundären Geschlechtscharaktere der Wirtstiere aus.

Eine Heterologisierung im Sinne *Steinachs* war also nicht möglich. Es schien zwar so, als ob einige *Triton cristatus* var. *carnifex*-Weibchen eine erhabene Schwanzleiste entwickeln würden, da aber bei normalen Kontrollweibchen manchmal eine solche Schwanzleiste auch anzutreffen war, kann man diese Leistenbildung nicht dem Einfluß der transplantierten Hoden zuschreiben.

Über den Geschlechtstrieb kann ich nichts Bestimmtes aussagen. Dieses negative Resultat ist meiner Ansicht nach deshalb von Belang, weil es uns deutlich zeigt, wo die Heterologisierung möglich und wo sie nicht möglich ist. Die *Steinachs*schen Versuche zeigen uns, daß die heterologe Keimdrüse jene Merkmale, die in ihren Anlagen auch im anderen Geschlecht enthalten sind, zur gesteigerten Entwicklung bringen kann. Unsere Versuche sprechen wieder in dem Sinne, daß jene subsidiären Geschlechtsmerkmale, die im heterologen Geschlecht nicht einmal in den Anlagen vorhanden sind, auch durch die heterologe Keimdrüse nicht hervorzurufen sind. Meerschweinchenmännchen haben Zitzen, deshalb kann die weibliche Keimdrüse diese Zitzen zum Wachstum reizen; Rattenmännchen haben keine Zitzen, deshalb kann die Heterologisierung bei ihnen keine Zitzen hervorrufen. Nachdem bei den Tritonengeschlechtern die entgegengesetzten Sexusanlagen bei den Heterologen fehlen, so kann die Heterologisierung nicht wirksam sein.

Zusammenfassung.

A. 1. Der Rippenmolch erscheint uns als ein archaischer Molchtypus, bei dem die Sexuszeichen der Tritonen noch ein Artmerkmal darstellen.

2. Diese Artmerkmale ähneln dem weiblichen Habitus der mitteleuropäischen *Triton*-Arten.

3. Der Austausch der Hoden zwischen *Pleurodeles* und *Triton* zeigte, daß die funktionelle heteroplastische Hodentransplantation mit Erhaltung der Spermatogenese bei den Urodelen von Erfolg begleitet sein kann.

4. Eine gegenseitige Beeinflussung des Habitus fand durch den Austausch der artfremden Hoden nicht statt.

B. 1. Der xenoplastische Austausch der Gonaden bei *Triton cristatus* gelingt in dem Sinne, daß die transplantierten Gonaden in funktionsfähigem Zustande einheilen.

2. Jedoch übt dieser Eingriff keinen sichtbaren Einfluß auf die sekundären Geschlechtsmerkmale aus.

Zum Schluß meiner Ausführungen sei es mir gestattet, meinen hochverehrten Lehrern: Prof. Dr. *Hans Przibram* und Prof. Dr. *Walther Kolmer* meinen innigsten Dank auszusprechen. Allein ihrer Unterstützung habe ich es zu verdanken, daß ich diese Versuche anstellen und beenden konnte.

Literaturverzeichnis.

- Aron, M.*: Définition et classification des caractères sexuels des urodèles. C. R. Soc. Biol. 87, 248. 1922. — *Bedriaga, von*: Die Lurchfauna Europas. Urodela. — *Berthold, A. N.*: Transplantation der Hoden. Arch. f. Anat. u. Physiol. phys. Abt. S. 42. 1849. — *Bresca, G.*: Experimentelle Untersuchungen über die sekundären Geschlechtscharaktere der Tritonen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 29, S. 403. 1910. — *Foà, C.*: Sur la transplantation des testicules. Arch. ital. de Biol. 35, 337. 1901. — *Foges, A.*: Zur Lehre von den sekundären Geschlechtscharakteren. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 95, S. 39. 1902. — *Hanau, A.*: Versuche über den Einfluß der Geschlechtsdrüsen auf die sekundären Geschlechtscharaktere. Ebenda. Bd. 56, S. 516. 1896. — *Harms, W.*: Überpflanzung von Ovarien in eine fremde Art. II. Mitt. Versuche an Tritonen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 35, H. 4. 1913. — *Ders.*: Experimentelle Untersuchungen über die innere Sekretion der Keimdrüsen. Jena, G. Fischer 1914. — *Herlitzka, A.*: Sul trapiamento dei testicoli. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen. Bd. 9, S. 140. 1900. — *Hunter, John*: Disquisitio anatomico-physiologica. S. 168. Wien 1842. — *Kammerer, P.*: Vererbung erzwungener Farbveränderungen. Ebenda. Bd. 29, S. 456. 1910. — *Kolmer, W.* u. *Koppányi, Th.*: Über den Hoden von *Pleurodeles Waltli*. Anat. Anz. Bd. 56, Nr. 17. 1923. — *Lataste, F.*: Zit. nach *Brehms Tierleben*, Lurche u. Kriechtiere. — *Meyns, R.*: Über Froschhodentransplantation. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 132, S. 433. 1910. — *Ders.*: Transplantationen embryonaler und jugendlicher Keimdrüsen auf erwachsene Individuen bei Anuren. Arch. f. mikroskop. Anat. Bd. 79, Abt. II. 1912. — *Moore, C. R.*: On the physiological properties of the gonads as controllers of somatic and psychical characteristics. III. Artificial hermaphroditism in rats. Journ. of exp. zool. 33, 129. 1921. — *Nussbaum, M.*: Über die Beziehungen der Keimdrüsen zu den sekundären Geschlechtscharakteren. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 129, S. 110. 1909. — *Ribbert, P.*: Über Transplantationen von Ovarien, Hoden und Mamma. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 7, S. 688. 1898. — *Steinach, E.*: Umstimmung des Geschlechtscharakters bei Säugetieren durch Austausch der Pubertätsdrüsen. Zentralbl. f. Physiol. Nr. 17. 1911. — *Tandler, J.* u. *Grosz, S.*: Die biologischen Grundlagen der sekundären Geschlechtscharaktere. Berlin 1913. — *Verstuyt*: Amphibien. In Handwörterbuch d. Naturwiss. hrsg. v. *Teichmann*. 1913. — *Zeller, E.*: Zeitschr. f. wiss. Zool. 49, 1890.